

1 Problema

- Sin garantía de que la cantidad de agua pagada sea la entregada.
- Sin garantía de que el agua sea potable / libre de contaminantes.
- Piperos sin protección: entregan y a veces no les pagan a tiempo.
- Mercado informal, sin regulación; precio prom. \$1,802.94 (PROFECO).

CÓMO SE RESUELVE HOY (ALTERNATIVA ACTUAL)

- Pedido por teléfono o WhatsApp directo con el pipero o despachador.
- Seguimiento manual del pedido en hojas de Excel (sin trazabilidad ni respaldo digital verificable).
- Pago por SPEI o efectivo, muchas veces por adelantado y sin garantía real de entrega.
- En varios casos interviene un intermediario/despachador que se queda con una comisión antes de pagarle al pipero — reduce el margen del pipero sin bajar el precio al cliente.
- Costo: el mismo \$1,802.94 promedio, pero sin garantía de cantidad/calidad y sin forma verificable de reclamar si algo sale mal.

4 Solución

- Escrow en Stellar/Soroban: el pago se libera solo al confirmar la entrega vía QR.
- Ajuste automático del pago si la cantidad entregada no coincide (ver tabla).
- Certificación de calidad con vigencia y bloqueo de proveedores vencidos.
- Roadmap: sensor IoT como oráculo de litros entregados (no resuelto aún).

8 Métricas clave

- Pedidos completados con éxito.
- % de entregas con incumplimiento.
- % de proveedores con certificado vigente.
- Tasa de retención de piperos.

3 Propuesta única de valor

- "Pagas por el agua que realmente recibes, de un proveedor cuya calidad puedes verificar."
- El pago se libera solo si la entrega corresponde a lo pactado.
- Ante entrega incompleta, el cliente recibe su reembolso más un 10% adicional de compensación.
- Certificación de calidad verificable antes de pagar.

9 Ventaja injusta

- Blockchain resuelve un problema real de confianza en un mercado informal.
- Dependencias técnicas mayormente bajo control propio.
- Patrón replicable a gas LP y otros productos a domicilio.

5 Canales

- App móvil directa.
- Alianzas con comunidades universitarias/tecnológicas para validación inicial.
- Piloto en zonas de alta concentración del problema.

2 Segmentos de clientes

- Clientes finales: hogares con suministro irregular que usan el canal privado.
- Piperos/proveedores: operadores o pequeñas empresas que buscan más pedidos y pago garantizado.
- Early adopters: zonas estudiantiles con escasez conocida.

CANDIDATO CONCRETO PARA EL PRIMER PILOTO

- Pipas de Agua Aguilar — pipero/empresa establecida que opera en Tlalpan (la alcaldía con más colonias afectadas, 94) y en general en la CDMX, con +20 años en el mercado.
- Perfil ideal para validar el flujo de escrow + QR con un operador real antes de escalar (candidato a confirmar y contactar, no es una alianza cerrada aún).

7 Estructura de costos

- Desarrollo y mantenimiento de la app y contratos Soroban; costos de red Stellar (mínimos).
- Desarrollo futuro del sensor IoT (roadmap, costo por cuantificar).
- Verificación de laboratorios contra directorio EMA/COFEPRIS.
- Soporte, disputas e incentivos de arranque.

6 Fuentes de ingreso

- Comisión por transacción sobre el monto efectivamente liberado al pipero (no sobre el monto pactado original).
- Rendimiento sobre garantías de piperos retenidas (staking/DeFi de bajo riesgo).
- Cuota a laboratorios por certificarse en la plataforma.
- (Largo plazo) Datos agregados de demanda/escasez para gobiernos/ONGs.

Mecanismo de pago ante entrega incompleta — devolución proporcional

Ejemplo de referencia: el cliente pide 10 lt a \$100/lt = \$1,000 pesos, bloqueados en escrow. El medidor IoT (oráculo) detecta que el pipero solo suministró 8 lt y no logra completar los 2 lt faltantes dentro del margen de tiempo otorgado.

Concepto	Cómo funciona	Resultado en el ejemplo
Monto pactado en escrow	Se bloquea el 100% del pago al momento de solicitar el servicio.	\$1,000 pesos bloqueados.
Entrega incompleta detectada	El oráculo IoT detecta el faltante y se abre un margen de tiempo para que el pipero lo complete.	Faltaron 2 lt, equivalentes a \$200.
Si el pipero completa a tiempo	Se libera el pago completo más el bono por cumplimiento, como flujo normal.	\$1,000 + bono por cumplimiento.
Pago al pipero si NO completa a tiempo	Solo se le descuenta lo que le hizo falta entregar. Nada más — sin penalización adicional por el mismo incidente.	Recibe \$800 (se le descuentan únicamente los \$200 no entregados).
Pago al cliente si NO completa a tiempo	Recibe el reembolso proporcional de lo no entregado, más un 10% adicional de ese reembolso como compensación por el incumplimiento.	Recibe \$220 (\$200 de reembolso + \$20, el 10% de esos \$200).
Comisión de AquaTrust	Se calcula sobre el monto efectivamente liberado al pipero, no sobre el monto pactado original.	Con comisión de 8%: \$64 (8% de \$800), no \$80.

Nota: la garantía inicial del pipero solo se penaliza ante incumplimientos repetidos/sistemáticos (ej. 3 en 30 días), no en cada incidente aislado. El bono por buen desempeño es un mecanismo separado y positivo, no ligado a las sanciones. Se recomienda un umbral de tolerancia (±3–5%) antes de activar este mecanismo, para no penalizar variaciones normales de medición del sensor.